



Архитектура и паттерны проектирования

Проблема сложности



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Тема вебинара

Проблема сложности разработки ПО



Тюменцев Евгений Александрович

Ген. директор HWdTech LLC

+7 913 150 22 04

etyumentcev@gmail.com

@etyumentcev



Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в канале



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом



Документ



Ответьте себе или
задайте вопрос

Маршрут вебинара



Алгоритмическая сложность

Проблема сложности

Виды сложности

Виды сложности

Рефлексия

Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Сформулировать влияние проблем сложности на архитектуру ПО
2. Перечислить наиболее распространенные проблемы сложности и их влияние на принятие проектных решений
3. Сформулировать новые проблемы сложности

Смысл

Зачем вам это уметь

1. аргументировать выбор того или иного проектного решения
2. составлять список проблем сложности, актуальных для проекта

Вопросы по теме

1. Опишите своими словами, как Вы понимаете, что такое проблема сложности?
-



2 минуты



Ответы пишем в чат

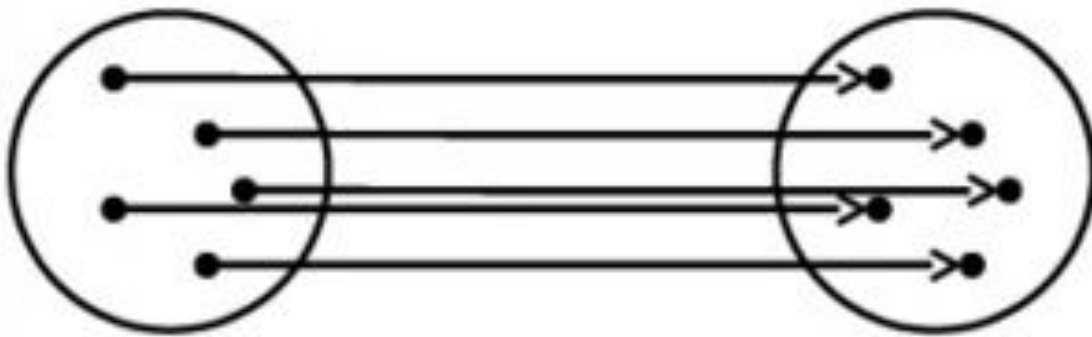
Алгоритмическая сложность

Программа

Программа - это частичное отображение из множества всех возможных состояний в себя.

Состояние - это совокупность значений всех ячеек памяти, регистров процессора.

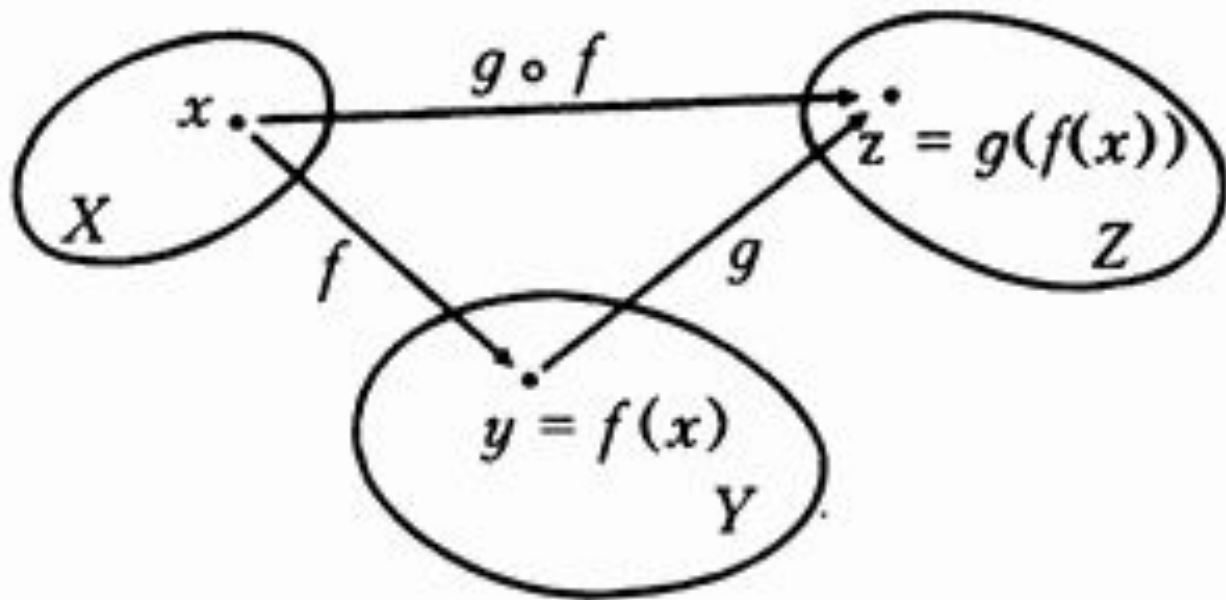
$f:N \rightarrow N$



Синхронизация



Функциональные композиции



Пример. $x * 3$

```
mul dword ptr[x], 3
```

$x + x + x$

```
mov eax, dword ptr[x]  
add eax, dword ptr[x]  
add eax, dword ptr[x]
```

```
mov eax, dword ptr[x]  
mov ebx, eax  
add eax, ebx  
add eax, ebx
```

Пример. $x = x + 1$;

```
mov eax, dword ptr[x]  
add eax, 1  
mov dword ptr[x], eax
```

```
++x;
```

```
inc dword ptr[x]
```

Пример. $x * 4$

```
shr dword ptr[x], 2
```

Пример. x^4

```
mov eax, dword ptr[x]  
mov ebx, eax  
mul eax, ebx  
mov ebx, eax  
mul eax, ebx
```

Вычислительная сложность

функция зависимости объема работы, которая выполняется некоторым алгоритмом, от размера входных данных.

Вычислительная сложность

функция зависимости объема работы, которая выполняется некоторым алгоритмом, от размера входных данных.

Ресурсы: время и пространство

Вычислительная сложность

функция зависимости объема работы, которая выполняется некоторым алгоритмом, от размера входных данных.

Ресурсы: время и пространство

Время определяется количеством элементарных шагов, необходимых для решения проблемы

Пространство определяется объёмом памяти или места на носителе данных.

Оценка сложности

Запись вида $f(n) = O(g(n))$

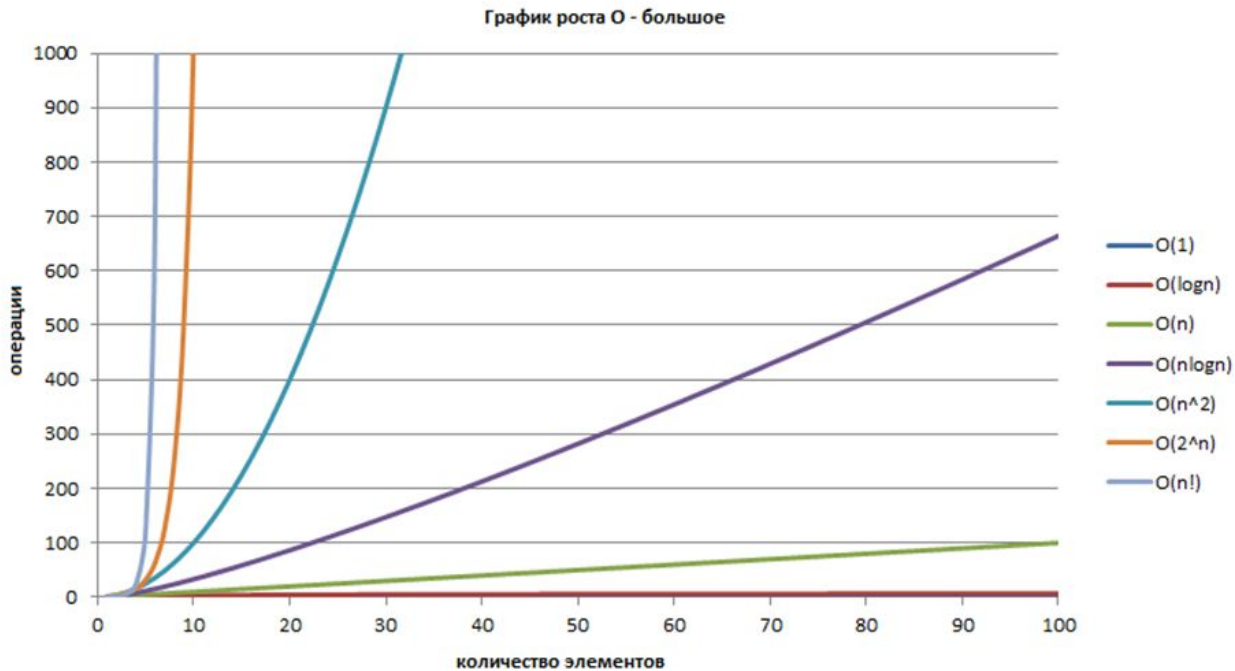
существуют положительные c_1 и n_0 , такие что

при любом $n > n_0$ выполняется $c_1 \cdot g(n) \geq f(n)$.

Другие виды оценок сложности

Алгоритм	Эффективность
$o(n)$	$< n$
$O(n)$	$\leq n$
$\Theta(n)$	$= n$
$\Omega(n)$	$\geq n$
$\omega(n)$	$> n$

рост 0-большого



Сложность поиска

Алгоритм	Структура данных	Временная сложность		Сложность по памяти
		В среднем	В худшем	В худшем
Поиск в глубину (DFS)	Граф с $ V $ вершинами и $ E $ ребрами	-	$O(E + V)$	$O(V)$
Поиск в ширину (BFS)	Граф с $ V $ вершинами и $ E $ ребрами	-	$O(E + V)$	$O(V)$
Бинарный поиск	Отсортированный массив из n элементов	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(1)$
Линейный поиск	Массив	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$
Кратчайшее расстояние по алгоритму Дейкстры используя двоичную кучу как очередь с приоритетом	Граф с $ V $ вершинами и $ E $ ребрами	$O((V + E) \log V)$	$O((V + E) \log V)$	$O(V)$
Кратчайшее расстояние по алгоритму Дейкстры используя массив как очередь с приоритетом	Граф с $ V $ вершинами и $ E $ ребрами	$O(V ^2)$	$O(V ^2)$	$O(V)$
Кратчайшее расстояние используя алгоритм Беллмана–Форда	Граф с $ V $ вершинами и $ E $ ребрами	$O(V E)$	$O(V E)$	$O(V)$

Сложность сортировки

Алгоритм	Структура данных	Временная сложность			Вспомогательные данные
		Лучшее	В среднем	В худшем	В худшем
Быстрая сортировка	Массив	$O(n \log(n))$	$O(n \log(n))$	$O(n^2)$	$O(n)$
Сортировка слиянием	Массив	$O(n \log(n))$	$O(n \log(n))$	$O(n \log(n))$	$O(n)$
Пирамидальная сортировка	Массив	$O(n \log(n))$	$O(n \log(n))$	$O(n \log(n))$	$O(1)$
Пузырьковая сортировка	Массив	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
Сортировка вставками	Массив	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
Сортировка выбором	Массив	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
Блочная сортировка	Массив	$O(n+k)$	$O(n+k)$	$O(n^2)$	$O(nk)$
Поразрядная сортировка	Массив	$O(nk)$	$O(nk)$	$O(nk)$	$O(n+k)$

Структуры данных

Структура данных	Временная сложность								Сложность по памяти
	В среднем				В худшем				В худшем
	Индексация	Поиск	Вставка	Удаление	Индексация	Поиск	Вставка	Удаление	
Обычный массив	$O(1)$	$O(n)$	-	-	$O(1)$	$O(n)$	-	-	$O(n)$
Динамический массив	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Односвязный список	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(n)$
Двусвязный список	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(n)$
Список с пропусками	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n \log(n))$
Хеш таблица	-	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	-	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Бинарное дерево поиска	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Декартово дерево	-	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	-	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Б-дерево	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(n)$
Красно-черное дерево	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(n)$
Расширяющееся дерево	-	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	-	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(n)$
АВЛ-дерево	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(n)$



Оцените сложность алгоритма от n

```
var count = 0;  
for (int i = 0; i < 1000000; i += n)  
    count++;
```



1 минута



Ответы пишем в чат



Оцените сложность алгоритма от n

```
string MakeHtmlList(int n)
{
    var items = "";
    for (int i = 0; i < n; i++)
        items += "<li>" + i + "</li>";
    return "<ol>" + items + "</ol>";
}
```



1 минута



Ответы пишем в чат



Оцените сложность алгоритма от n

```
void Harmonic(int n)
{
    var c = 0;
    for (int step = 1; step < n; step++)
        for (int i = 0; i < n; i += step)
            c++;
}
```



3 минуты



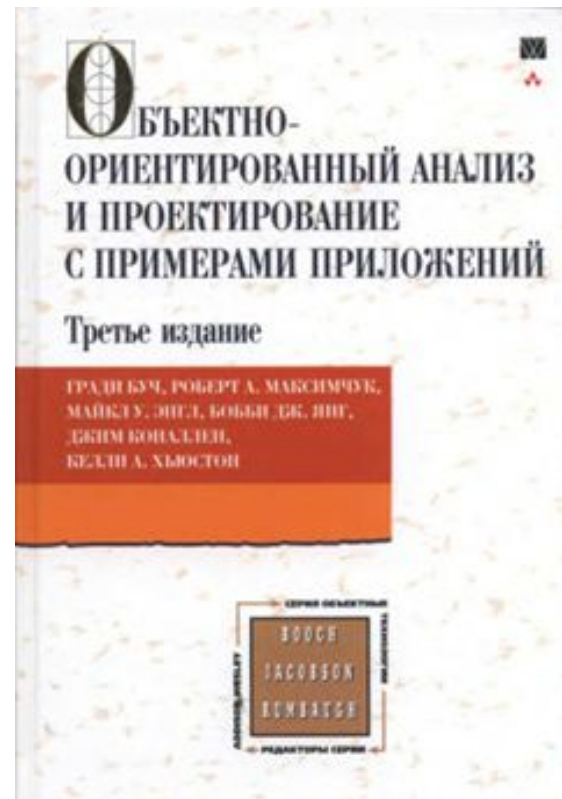
Ответы пишем в чат



Проблема сложности

Проблема сложности

Количество ресурсов, связей и компонентов, которые требуются для решения какой-либо задачи, растет нелинейно по мере роста размеров проекта.



«Нужно бежать со всех ног,
чтобы только оставаться на
месте, а чтобы куда-то попасть,
надо бежать как минимум
вдвое быстрее!»

- Алиса в стране чудес -



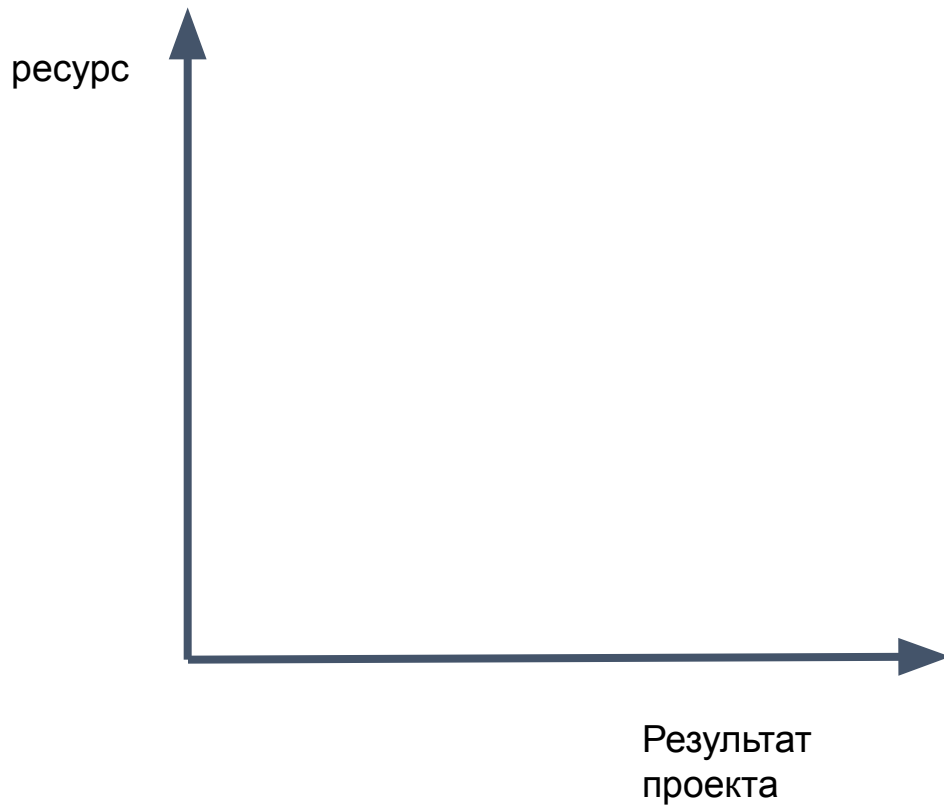
Сформулируем метрику сложности



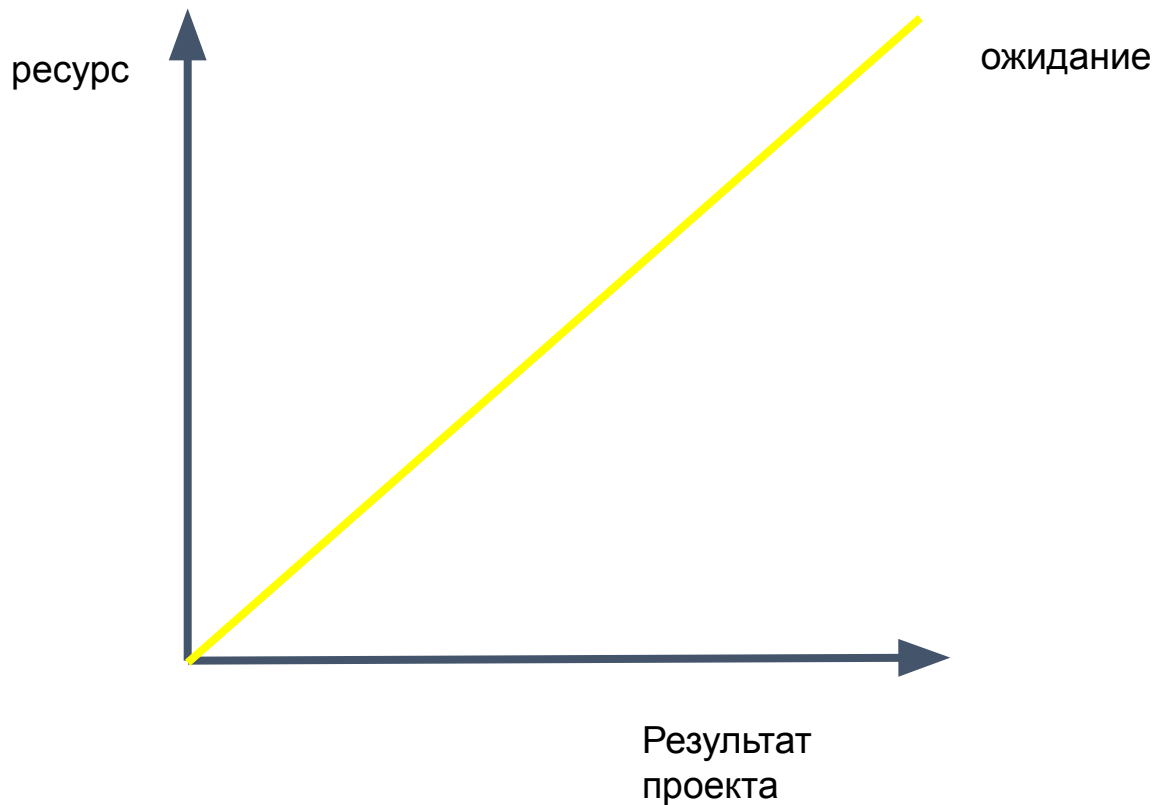
Результат
проекта



Сформулируем метрику сложности



Сформулируем метрику сложности



Сформулируем метрику сложности



Сформулируем метрику сложности



Задание

1. Пользуясь схемой, сформулируйте проблемы сложности
-



5 минут



Ответы пишем в чат



Виды сложности

Виды сложности

наиболее распространенные

1. Скорость разработки падает по мере роста размера проекта
2. Колмогоровская (информационная) сложность
3. Количество вариантов выполнения программы может быть очень большим
4. Закон Амдала
5. Time To Market
6. Округление



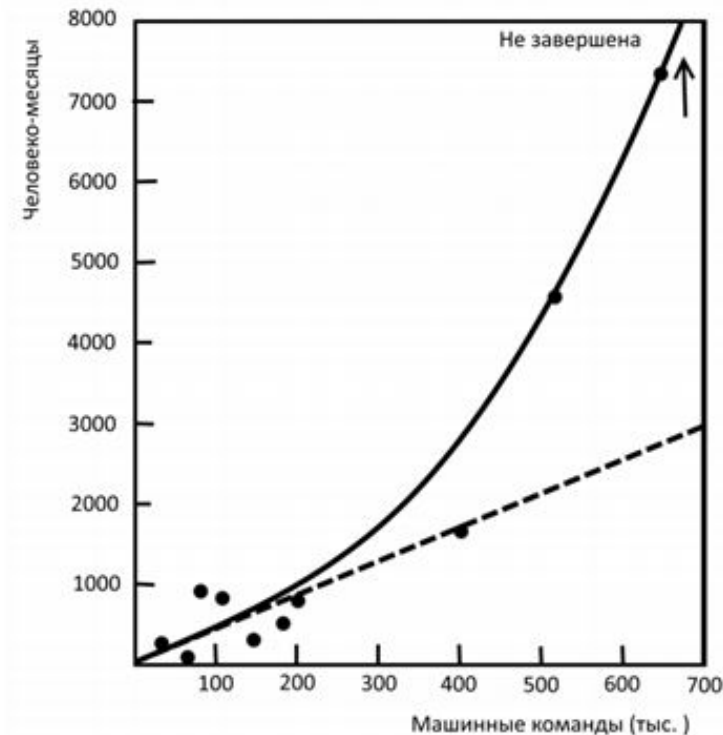
Скорость разработки падает по мере роста размера проекта

Nanus B., Farr L.

Some cost contributors to large-scale programs

Как это влияет на разработку:

1. Программисты ошибаются со сроками
2. Быстрая смена технологий (быстрее переписать, чем...)
3. Требуется все больше программистов

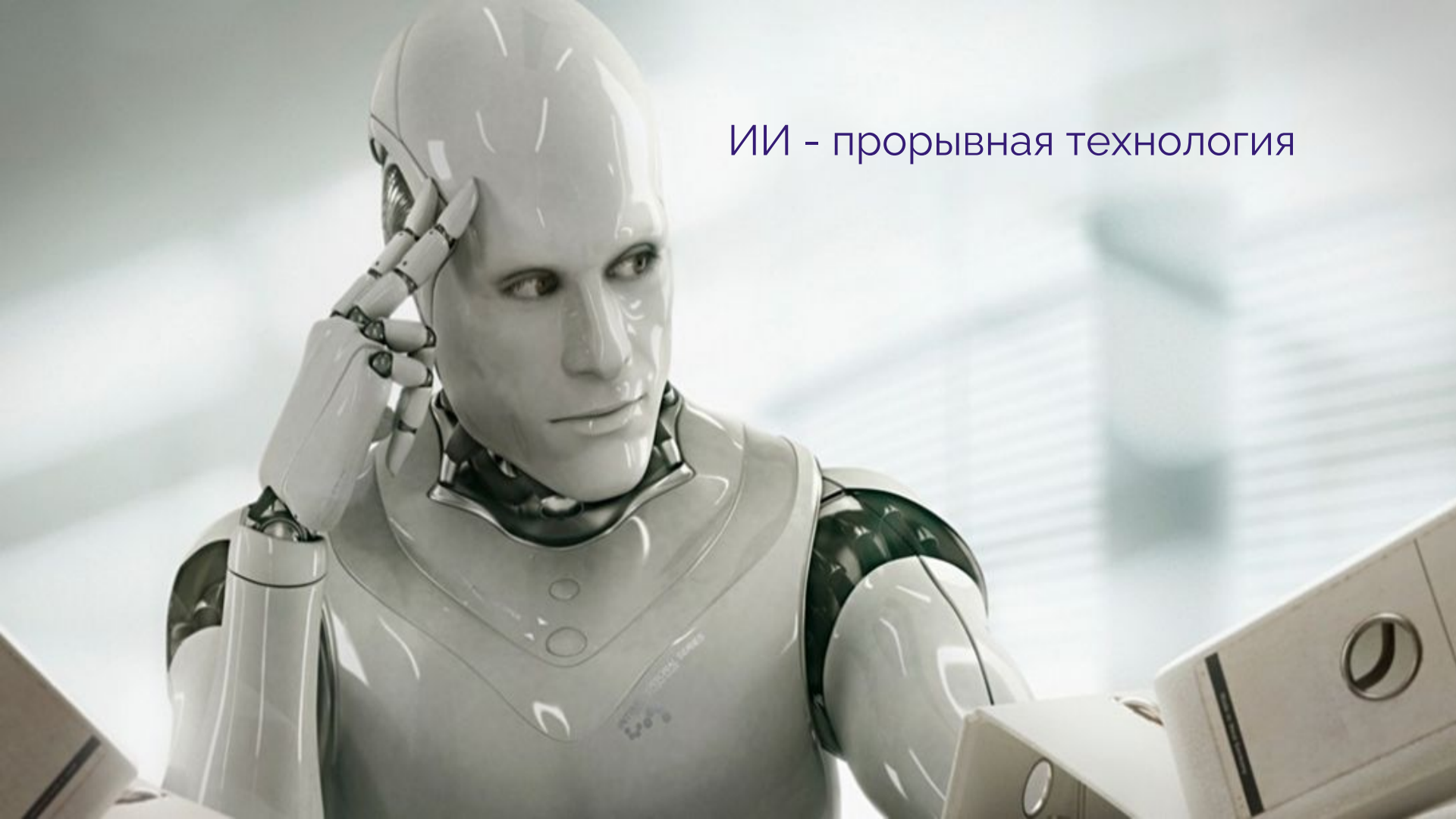


A full-page background image showing three astronauts in orange suits and white helmets walking across a reddish, rocky desert landscape under a hazy, orange sky. One astronaut is pushing a small, four-wheeled rover. In the background, there are some large, dark, rounded objects that look like rocks or debris.

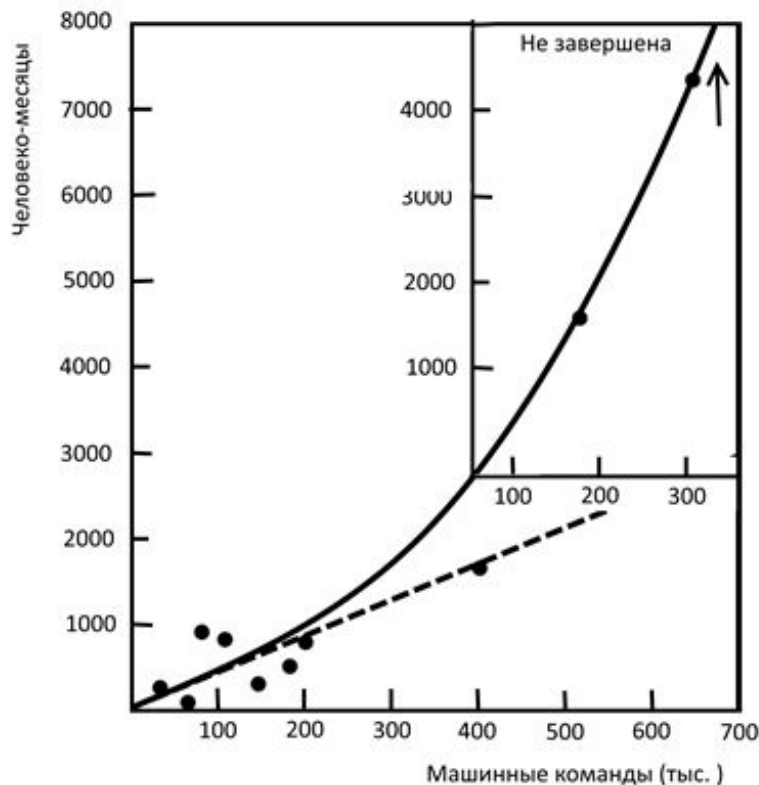
Agile

Обратного пути нет - надо искать
выгоду в текущей ситуации

ИИ - прорывная технология



Велосипеды vs повторная используемость



Тестирование

Glenford J. Myers.

Art Of Software Testing, 1979.



Вопросы по теме

1. Как считаете можно ли полностью автоматизировать тестирование?
-



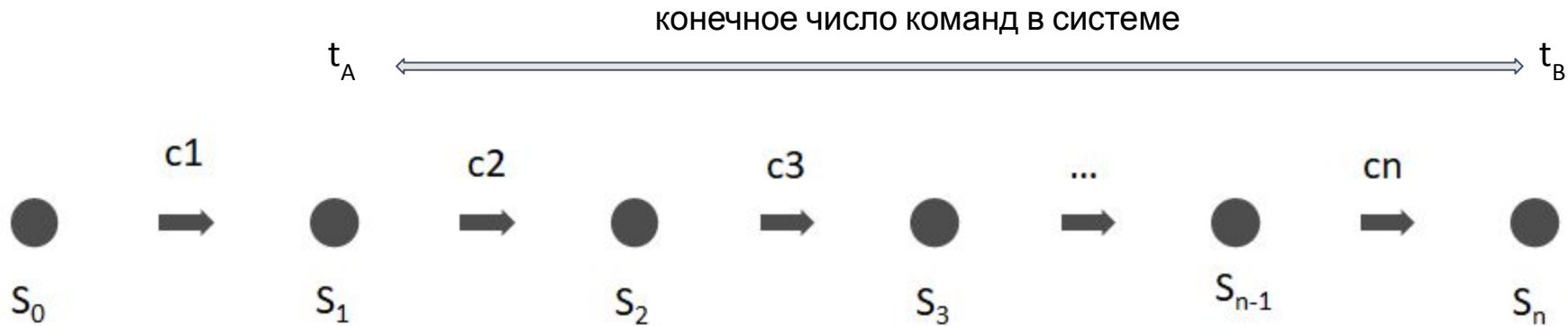
2 минуты



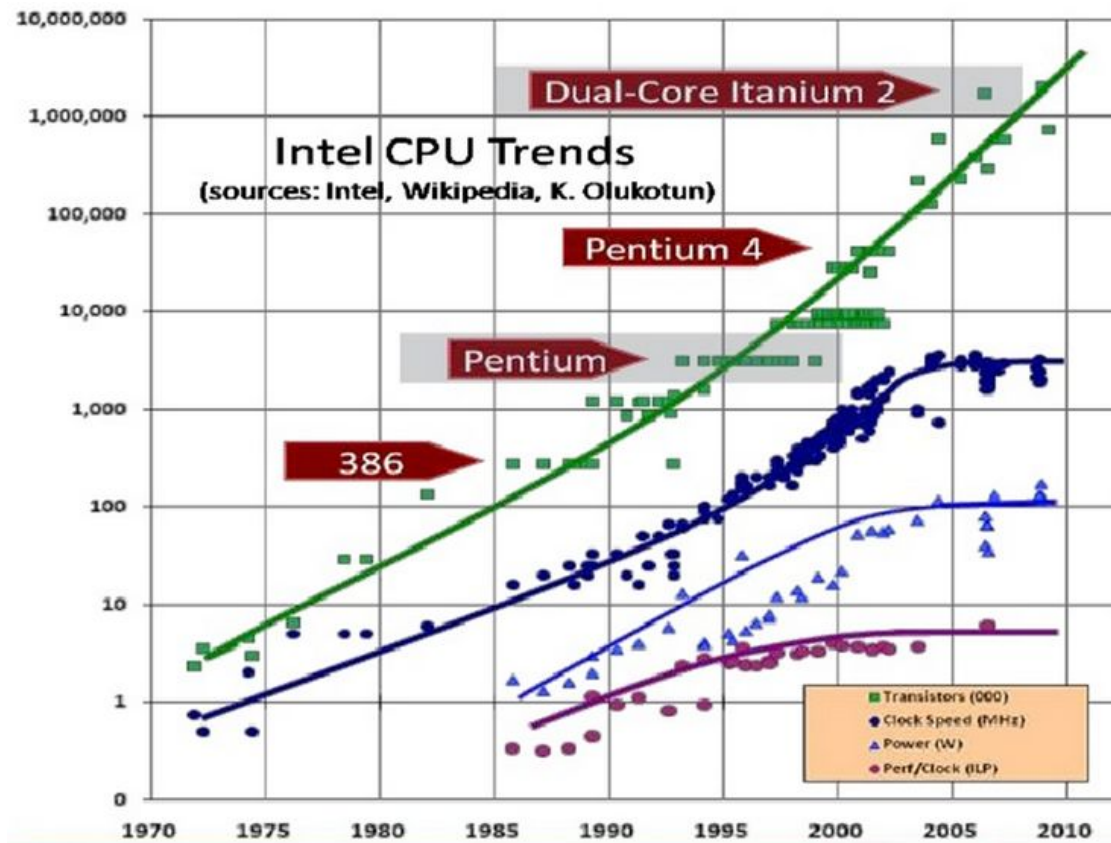
Ответы пишем в чат



Вертикальное масштабирование



Закон Мура



Акторная модель

Carl Hewitt,
Peter Bishop,
Richard Steiger

A Universal Modular
ACTOR
Formalism for Artificial
Intelligence

1973



Carl Hewitt

Time To Market

Что это такое?

Time To Market

Время от идеи до выпуска функционала для реальных пользователей.

Округление чисел с плавающей точкой

Есть два числа a и b типа `double`.

Напишите функцию/метод, который на экран выводит “равны”, если a и b равны, и “не равны” в противном случае.



3 минуты



Ответы пишем в чат



Гради Буч

Увы, но сложность является необходимым свойством всех больших программных систем. Можно создать эту сложность, но нельзя придумать так, чтобы обойтись без нее



Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Ключевые тезисы

1. Сложность - определяющий фактор, влияющий на принятие проектных решений
2. Самые распространенные виды сложности: алгоритмическая, падение скорости разработки, сложность тестирования, вертикальное масштабирование, Time To Market, округление

Рефлексия

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1. Сформулировать влияние проблем сложности на архитектуру ПО
2. Перечислить наиболее распространенные проблемы сложности и их влияние на принятие проектных решений
3. Сформулировать новые проблемы сложности

Вопросы для проверки

1. Что такое сложность ПО?
2. В чем заключается проблема падения скорости разработки ПО?
3. В чем заключается проблема вертикального масштабирования?

Рефлексия



С какими впечатлениями уходите с вебинара?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

Следующий вебинар



Понятие алгоритмической неразрешимости



Ссылка на вебинар
будет в ЛК за 15 минут



Материалы
к занятию в ЛК —
можно изучать



Обязательный материал
обозначен красной
лентой



**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары



Тюменцев Евгений Александрович

Ген. директор HWdTech LLC

+7 913 150 22 04

etyumentcev@gmail.com

@etyumentcev

